

# 2024 年模论与表示论初步期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (10 分) 给出结合代数的模与表示的定义并证明模与表示的等价性.
- 二. (10 分) 设  $R$  是一个环,  $M$  是一个左  $R$ -模,  $N$  是一个右  $R$ -模. 给出  $N \otimes_R M$  的定义, 并证明作为左  $R$ -模我们有  $R \otimes_R M \cong M$ .
- 三. (20 分) 确定  $Q_8 := \langle g, h \mid g^4 = 1, g^2 = h^2, hgh^{-1} = g^{-1} \rangle$  的特征标表, 并给出依据.
- 四. (20 分) 上题中令  $H := \langle g \rangle$ , 并设  $\rho$  是  $H$  的一次复表示, 满足  $\rho(g) = i$ , 试确定诱导表示  $\rho^G$  是否可约; 若可约, 将  $\rho^G$  分解为不可约表示的和.
- 五. (15 分) 使用 Frobenius 互反律验证上题结果.
- 六. (15 分) 描述紧群的 Maschke 定理并给出证明.
- 七. (10 分) 设  $G$  为任意一个有限群,  $V$  是  $G$  的一个复表示, 记  $V^*$  为其对偶表示, 证明:  $V \cong V^*$  当且仅当  $V$  上存在一个非退化的  $G$ -不变双线性型.